ACTIVIDAD PRÁCTICA DE AULA (20 MINUTOS) — FASE 1

INMERSIÓN CONTEXTUAL Y RUPTURA DE PREMISAS (DISRUPCIÓN COGNITIVA)

Unidad Temática # 2: Etiquetado, Señalización y Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

DATOS DE EJECUCIÓN PEDAGÓGICA			
Metodología:	ABP / Estudio de Caso Histórico	**Modalidad:**	Parejas o ternas
Tiempo Asignado:	20 minutos cronometrados	**Evaluación:**	Co-evaluación

0. 1. Distribución del Tiempo en el Aula (Cronograma de 20 min)

Intervalo	Etapa de la Dinámica	Acción del Estudiante / Tarea Específica	Entregable / Evidencia
00:00 – 05:00 (5 min)	Lectura Inmersiva y Contraste	Lectura crítica del discurso corporativo de UCC/UCIL y su confrontación con la realidad de los bastís.	Subrayado de contradicciones técnicas y operativas.
05:00 – 13:00 (8 min)	Taller de Análisis Forense	Resolución en parejas de las dos preguntas críticas sobre la Sección 8 y la comunicación del riesgo en FDS.	Registro escrito de argumentos técnicos en hoja de trabajo.
13:00 – 17:00 (4 min)	Puesta en Común y Debate	Discusión cruzada plenaria: ¿Cómo la FDS habría evitado la manipulación a ciegas y salvado vidas?	Síntesis en pizarra de lecciones aprendidas.
17:00 – 20:00 (3 min)	Conclusión y Enlace a Fase 2	Validación del estándar SGA/GHS y conexión formal con la matriz de 16 secciones.	Transición formal al análisis analítico de la FDS.

0. 2. Material de Lectura para el Estudiante: Discurso Corporativo vs. Realidad

Texto A: El Discurso Institucional y Promocional de UCC / UCIL

(Documentado en la investigación histórica «Era medianoche en Bhopal», Dominique Lapierre y Javier Moro, 2001)

La promesa del progreso: «Bueyes que trabajan en los campos... El Ganges eterno... los elefantes enjaezados de joyas... Hoy, estos símbolos de la India antigua conviven con una visión nueva: la de la industria moderna. La India ha construido fábricas para reforzar su economía y anunciar a sus 450 millones de habitantes la promesa de un porvenir deslumbrante. Pero la India necesita el saber tecnológico del mundo occidental. Es así como Union Carbide, trabajando con ingenieros y técnicos indios, ha ofrecido sus amplios recursos científicos para contribuir a construir una gran fábrica de productos químicos y plásticos cerca de Bombay. Los colaboradores de Union Carbide se felicitan de poder compartir sus conocimientos y sus aptitudes con los ciudadanos de este gran país». *(Campaña oficial en National Geographic Magazine: "La ciencia contribuye a construir una India nueva").*

La seguridad garantizada ante la dirección técnica: Cuando el agrónomo Eduardo Muñoz manifestó su preocupación por los riesgos de construir y almacenar grandes volúmenes de isocianato de metilo (MIC) cerca de asentamientos urbanos en Bhopal, los directivos e ingenieros de diseño de South Charleston le respondieron de manera categórica:

—«Eduardo, si construimos la fábrica como es debido, no habrá ningún peligro. Toma el ejemplo de Nueva York: tres aeropuertos en medio de los rascacielos: La Guardia, el J.F.K. y Newark. ¡Con tantos aviones despegando cada minuto, parecería lógico que chocaran contra los edificios o entre sí! Y, sin embargo, son los más seguros del mundo. Los numerosos sistemas de seguridad de este tipo de instalación permiten controlar todas las reacciones potencialmente peligrosas del MIC. No tiene nada que temer, querido señor Muñoz. Su factoría de Bhopal será tan inofensiva como una fábrica de chocolatinas».

Texto B: La Realidad en la Planta y en los Bastís

(Contraste operativo documentado en planta y asentamientos periféricos)

La percepción en la Explanada negra: A escasos metros del muro perimetral de la factoría se extendían los barrios de chozas de Orya bastí, Jai Prakash Nagar y Chola. Allí, los pobladores creían firmemente que los reactores y tuberías solo elaboraban «medicina para las plantas enfermas»: granos blancos para exterminar pulgones e insectos destructores que salvaban cosechas sin representar peligro alguno para el ser humano.

La primera víctima fatal: Mohammed Ashraf: El 23 de diciembre de 1981, el operador Mohammed Ashraf realizaba una labor de mantenimiento consistente en sustituir una brida en una tubería del circuito de fos-

geno. Confiado en que el sistema estaba detenido, no vistió el gabán protector de goma y, tras una ligera salpicadura que creyó enjuagada en la ducha, se quitó la máscara respiratoria. El fosgeno evaporado desde su jersey de lana ingresó silenciosamente en su tracto respiratorio. Horas después, mientras experimentaba una engañosa euforia inicial, sus pulmones se inundaron por secreciones masivas irreversibles, falleciendo al día siguiente. La empresa no había socializado de manera transparente la ficha de seguridad ni los protocolos de protección individual estricta entre el personal.

0. 3. Taller de Análisis Forense (8 Minutos de Trabajo en Parejas)

Instrucciones de trabajo: En parejas o ternas, lean detenidamente los Textos A y B. Contrasten los testimonios históricos con los principios de seguridad de procesos y respondan de forma fundamentada en sus hojas de trabajo a las siguientes dos consignas analíticas:

Pregunta 1: Ruptura Conceptual y Comunicación del Peligro (Secciones 1, 2 y 3 de la FDS)

Comparen la frase corporativa «tan inofensiva como una fábrica de chocolatinas» con la realidad fisicoquímica de los reactivos intermedios.
Consigna analítica:

- ¿Qué efectos causó en los trabajadores de planta y en los residentes de los bastís el hecho de que se ocultaran los nombres reales y los peligros del fosgeno ($COCl_2$) y del isocianato de metilo (CH_3NCO), presentándolos únicamente bajo el producto comercial terminado “Sevin”?
- Indiquen con precisión qué pictogramas del SGA/GHS debieron haber estado obligatoriamente visibles en las instalaciones y debidamente explicados a la comunidad.

Pregunta 2: Análisis del Accidente de Mohammed Ashraf (Sección 8 de la FDS: Controles / EPI)

Analicen el procedimiento técnico de mantenimiento efectuado por Mohammed Ashraf en el circuito de fosgeno.
Consigna analítica:

- Identifiquen los dos errores críticos cometidos durante la maniobra respecto a la selección, uso y retiro de los Equipos de Protección Individual (EPI).
- Expliquen de qué manera una Sección 8 de la FDS rigurosa, disponible y aplicada obligatoriamente dentro del Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro (*Work Permit*) habría evitado el desenlace fatal del trabajador por edema agudo de pulmón.

0. 4. Guía del Docente: Criterios para el Debate y Cierre (7 Minutos Finales)

Fase de Cierre	Directriz de Moderación Pedagógica
Eje del Debate Plenario (13:00 – 17:00)	• Invitar a dos parejas a exponer brevemente sus hallazgos técnicos. • Conducir la discusión hacia el concepto de **falsa sensación de seguridad**: cuando la corporación banaliza la naturaleza de los reactivos para eludir la alarma pública, desactiva por completo la capacidad de respuesta, preparación y autoprotección tanto de los operadores de planta como de las poblaciones vulnerables circundantes.
Síntesis y Enlace Normativo (17:00 – 20:00)	• Establecer la conclusión técnica: en seguridad de procesos **no existen sustancias inocuas por decreto corporativo ni por analogía publicitaria**. Todo producto químico peligroso exige una FDS accesible, verídica y aplicada rigurosamente. • Enlazar de inmediato con la **Fase 2**, donde se iniciará la auditoría forense de cada una de las 16 secciones normalizadas de la FDS frente al encadenamiento causal del desastre de Bhopal.